



Aspirador Elétrico

Objetivo do Projeto

Construir um pequeno Aspirador Elétrico capaz de recolher pedacinhos de papel utilizando um motor e um sistema simples de sucção. Este projeto é excelente para ensinar conceitos básicos de robótica, movimento, ventilação, energia elétrica e funcionamento de máquinas do dia a dia.

Além de divertido, este projeto ajuda crianças a entenderem como aspiradores reais funcionam.

Informações Gerais

- **Nome do projeto:** Aspirador Elétrico
 - **Categoria:** Robótica / Ciência / Maker
 - **Nível de dificuldade:** Médio
 - **Faixa etária recomendada:** 9 anos ou mais
 - **Tempo médio de montagem:** 1 a 2 horas
-

O Que as Crianças Aprendem?

Durante este projeto, as crianças exploram:

- Energia elétrica
 - Motores
 - Movimento mecânico
 - Ventilação
 - Sucção de ar
 - Engenharia básica
 - Estruturas móveis
 - Criatividade
 - Solução de problemas
-

Como o Aspirador Funciona?

Dentro do aspirador existe um motor conectado a uma pequena hélice.

Quando o motor gira:

- a hélice movimenta o ar rapidamente,
- criando sucção.

Essa sucção “puxa” pedaços leves de papel para dentro do aspirador.

É o mesmo princípio usado em:

- aspiradores domésticos,
 - ventiladores,
 - secadores,
 - drones.
-

Materiais Necessários

Estrutura do Carrinho

- Papelão firme
ou
 - MDF fino
ou
 - caixa de papelão resistente
-

Parte Mecânica

- 2 motores DC pequenos
 - Rodas pequenas
 - Eixos de madeira ou metal
 - Hélice pequena
ou
 - ventoinha artesanal
-

Parte Elétrica

- 1 bateria
(9V ou suporte para pilhas AA)
 - Fios
 - Interruptor liga/desliga
 - Fita isolante
-

Sistema de Coleta

- Escovinha de limpeza
ou
 - tiras de EVA
ou
 - cerdas de pincel
-

Ferramentas

- Cola quente
 - Tesoura
 - Estilete
 - Alicate
 - Régua
-

Explicando os Componentes para Crianças

Motor

É o “coração” da máquina. Ele cria movimento.

Hélice

Move o ar rapidamente para gerar sucção.

Rodas

Permitem que o aspirador se mova.

Escova

Ajuda a empurrar a sujeira para dentro.

Passo a Passo Extremamente Detalhado

PASSO 1 — Construindo a Base

Pegue o papelão firme.

Recorte:

- uma base retangular.

O tamanho ideal é:

- aproximadamente 25 cm de comprimento,
- 15 cm de largura.

Depois recorte:

- duas laterais,
- uma parte traseira,
- e uma parede frontal mais baixa.

Monte tudo formando uma “caixa aberta”.

Cole utilizando:

- cola quente,
- ou fita resistente.

IMPORTANTE:

A estrutura precisa ficar firme para suportar os motores.

PASSO 2 — Instalando as Rodas

Faça furos nas laterais inferiores.

Passe o eixo pelas rodas.

As rodas devem:

- girar livremente,
- sem encostar no papelão.

Agora fixe o motor responsável pela movimentação.

Você pode:

- conectar diretamente no eixo,
 - ou usar elásticos como correia.
-

PASSO 3 — Criando o Sistema de Aspiração

Pegue o segundo motor.

Na ponta do eixo do motor:

- fixe uma pequena hélice.

Essa hélice será responsável por puxar o ar.

Agora faça:

- uma abertura frontal na caixa,
- e uma saída de ar na parte traseira.

Quando a hélice girar:

- o ar será puxado pela frente,
 - criando sucção.
-

PASSO 4 — Criando a Escova Frontal

Na parte inferior da frente do aspirador:

- cole pequenas tiras de EVA,
- ou cerdas.

Essa escova ajuda a:

- juntar os pedaços de papel,
 - empurrar a sujeira para dentro.
-

PASSO 5 — Ligando os Componentes Elétricos

Conecte:

- os motores à bateria,
- utilizando fios.

Adicione o interruptor entre um dos fios.

Prenda tudo com:

- fita isolante,
- ou cola quente.

IMPORTANTE:

Verifique se nenhum fio desencapado está encostando.

PASSO 6 — Testando o Aspirador

Espalhe pequenos pedaços de papel no chão.

Ligue o aspirador.

O motor da hélice deverá:

- puxar o ar,
- criar sucção,
- e ajudar a recolher os papéis.

As rodas movimentarão o carrinho enquanto ele limpa.

Se o Aspirador Não Funcionar Bem

Verifique:

A hélice está girando na direção correta?

Ela precisa puxar o ar para dentro.

O motor tem força suficiente?

Motores fracos geram pouca sucção.

Existem frestas grandes?

Buracos excessivos diminuem a sucção.

As rodas giram livremente?

Se estiverem travando, o motor perde força.

Como Melhorar o Projeto

Para aumentar a sucção:

- use hélices maiores,
 - reduza entradas de ar laterais,
 - utilize motores mais rápidos.
-

Para melhorar a coleta:

- aumente a escova frontal,
 - deixe a abertura frontal mais baixa.
-

Para deixá-lo mais bonito:

- pinte o carrinho,
 - coloque adesivos,
 - crie luzes LED.
-

Explicação Científica Simplificada

O motor gira a hélice rapidamente.

A hélice movimenta o ar e cria uma região de menor pressão dentro do aspirador.

O ar externo entra rapidamente pela frente levando pequenos pedaços de papel junto.

Esse processo é chamado:

- sucção de ar.
-

Conceitos Trabalhados

Este projeto ensina:

- Energia elétrica
 - Transformação de energia
 - Movimento mecânico
 - Fluxo de ar
 - Pressão
 - Engenharia
 - Robótica básica
-

Cuidados de Segurança

- Utilize estilete apenas com supervisão adulta.
 - Não coloque dedos próximos da hélice girando.
 - Tome cuidado com fios desencapados.
 - Não use líquidos próximos ao circuito.
-

Ideias Extras

Aspirador Monster Truck

Use rodas grandes.

Mini Robô de Limpeza

Faça versão automática.

Aspirador Turbo

Adicione duas hélices.

Resultado Esperado

Ao final do projeto, você terá um Aspirador Elétrico funcional capaz de recolher pequenos pedaços de papel usando sucção de ar e movimentação motorizada.

Além da diversão, este projeto desenvolve:

- criatividade,
- coordenação,
- pensamento lógico,
- curiosidade científica,
- interesse por engenharia e robótica.